Solución de la pregunta 1

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS CON PARÁMETRO

¿Para qué valor de k el sistema no tiene solución?

$$(k-1)x+2y=3$$
$$4x+(k+1)y=6$$

A) 3

B) -3

C) ± 3

D) 1

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Proporcionalidad

$(k-1)(k+1)-8=0 \Rightarrow k^2=9$.

2 k = 3

$2x+2y=3$ y $4x+4y=6$: infinitas.

3 k = -3

$-4x+2y=3$ y $4x-2y=6$: contradictorias.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con k = 3 las ecuaciones son proporcionales: infinitas soluciones.

C) No distingue entre ninguna e infinitas.

D) Anula el primer coeficiente.

Idea clave. Con coeficientes proporcionales, revisa los términos libres.